DOMÍNIOHUB

Manual do Avaliador

Guia de uso e roteiro de testes manuais do Desafio Técnico Full Stack

Finalidade

Orientar o avaliador na compreensão do produto e na execução dos seis cenários de demonstração exigidos pelo documento do desafio, com dados de demonstração, papéis de acesso, passos, evidências e resultados esperados.

Ambiente de demonstração atual

URL: https://3.17.25.68 | Senha compartilhada das contas demo: demo1234

Versão do guia: 02/11/2026

Documento-base: “Desafio técnico | Full Stack - DomínioHub”.

Como usar este guia

Este manual foi pensado para uma avaliação prática. A sequência recomendada é executar os cenários CT-01 a CT-06 na ordem apresentada, porque alguns deles aproveitam dados ou evidências gerados pelos anteriores.

Caso	Cenário obrigatório do desafio	Onde validar
CT-01	Administrador gerencia usuários e papéis distintos possuem acessos diferentes.	Usuários + troca de contas
CT-02	Usuário autorizado consulta domínios por integração real ou simulada.	Domínios + detalhes/DNS + sincronização
CT-03	Evento externo autenticado é processado assincronamente e reenvio não duplica efeitos.	API + Eventos
CT-04	Webhook de saída possui tentativas e resultado, inclusive em falha.	Webhooks + histórico de entregas
CT-05	Usuário utiliza chat de IA e recupera histórico.	Assistente IA
CT-06	Operação usa cache e mantém coerência após atualização.	Domínios + DevTools/API

Recomendação

Use uma janela anônima/privativa do navegador durante a avaliação. Isso facilita alternar entre papéis sem manter tokens de sessões anteriores.

Sobre alterações durante os testes

Os dados da seed são demonstrativos. Se algum usuário demo for alterado durante a avaliação, a seed pode ser executada novamente para restaurar seus valores previstos. Evite desativar o próprio administrador usado na sessão.

Evidências que vale observar

- Mudança visível de menus e ações conforme o papel autenticado.
- Isolamento dos registros por organização.
- Estados variados já presentes na seed: ativos, expirando, expirados, desconhecidos, pendentes, processando, processados e falhos.
- Respostas HTTP e request IDs em cenários técnicos de eventos/cache.
- Histórico de tentativas de webhook e persistência do histórico do chat.

1. Visão geral do DomínioHub

O DomínioHub é um SaaS fictício para agências digitais administrarem domínios de clientes, integrações, eventos operacionais, webhooks e suporte. O desafio solicita um MVP ponta a ponta com autenticação, multi-tenancy, papéis de acesso, persistência relacional, filas, cache, integração de domínios e chat com IA.

1.1 Arquitetura resumida

Fluxo lógico da aplicação

```
Navegador
  |
  v
Nginx / Frontend React
  |  /api/*
  v
Backend API (Express + TypeScript)
  |---- PostgreSQL (dados)
  |---- Redis (cache + filas)
  |---- BullMQ -> event-worker
  |           -> webhook-worker
  |---- Gemini (chat IA, quando configurado)
```

1.2 O que é real e o que é simulado

Componente	Na demonstração	Observação para o avaliador
Autenticação / RBAC / multi-tenancy	Real	JWT, Argon2, autorização no backend e isolamento por organizationId.
Banco, migrations e seed	Real	PostgreSQL + Prisma; dados demo persistidos.
Cache e filas	Real	Redis e BullMQ são usados efetivamente pela aplicação.
Provider de domínios	Simulado	Adaptador mock claramente identificado; o desafio permite esse caminho quando não há acesso à API Namecheap.
Domínios e DNS da seed	Dados demo	Nomes, status e DNS foram criados para permitir avaliação visual completa.
Eventos externos	Real	Endpoint HTTP autenticado por chave de ingestão e processamento assíncrono.
Webhooks	Mecanismo real + destinos demo	Entrega HTTP, HMAC, retry e histórico são reais; endpoints seed podem ser fictícios para produzir falhas observáveis.
Chat IA	Integração real + histórico demo	Gemini é usado quando a chave está configurada; a seed inclui conversas prévias para facilitar a avaliação.
Ambiente hospedado	Real	EC2 + Docker Compose + Nginx + HTTPS no ambiente de demonstração.

Por que a Namecheap está mockada?

O próprio enunciado permite um adaptador simulado claramente identificado quando não há acesso à API. O objetivo do mock é demonstrar o contrato de integração, sincronização, detalhes e DNS sem depender de uma conta externa específica.

2. Ambiente, acesso e credenciais

2.1 Ambiente de demonstração

Item	Valor
Aplicação	https://3.17.25.68
Senha compartilhada das contas demo	demo1234
Organizações disponíveis	DomínioHub Demo, Agência Norte e Agência Horizonte

Se o ambiente hospedado não estiver disponível, o repositório contém README, Docker Compose, migrations, .env.example e seed para execução local. Para os cenários manuais deste guia, substitua a URL base pelo endereço local informado pelo README.

2.2 Contas principais

Organização	Administrador	Operador	Suporte
DomínioHub Demo	admin@dominiohub.com	operator@dominiohub.com	support@dominiohub.com
Agência Norte	admin@agencianorte.com	operator@agencianorte.com	support@agencianorte.com
Agência Horizonte	admin@agenciahorizonte.com	operator@agenciahorizonte.com	support@agenciahorizonte.com

Todas as contas acima utilizam a senha demo1234. A seed também cria usuários adicionais ativos e inativos em cada organização.

2.3 Chaves demo para recebimento de eventos

Organização / slug	X-DominioHub-Event-Key
dominiohub-demo	dh-demo-events-K7m2Q9x4R8v1P6t3N5z0
agencia-norte	dh-norte-events-T4p8X1q7M9r3V6k2Z5n0
agencia-horizonte	dh-horizonte-events-H8m3Q7v2R5p9T4x1Z6n0

> **Credenciais de demonstração**
> As contas e chaves desta página existem apenas para o ambiente de avaliação. Não representam credenciais de produção real.

3. Papéis e permissões

O backend aplica autorização por permissões. O frontend acompanha as mesmas regras, escondendo ações que o usuário não pode executar e bloqueando rotas sem permissão.

Capacidade	ADMIN	OPERATOR	SUPPORT
Visualizar usuários	Sim	Não	Não
Criar/editar usuários	Sim	Não	Não
Visualizar domínios	Sim	Sim	Sim
Sincronizar domínios	Sim	Sim	Não
Visualizar eventos	Sim	Sim	Sim
Visualizar webhooks	Sim	Sim	Sim
Criar/editar webhooks	Sim	Sim	Não
Usar Assistente IA	Sim	Sim	Sim

3.1 Como interpretar a diferença entre papéis

- ADMIN representa a administração da agência: gerencia pessoas e todas as operações de domínio/webhook.
- OPERATOR trabalha com domínios, eventos, webhooks e IA, mas não administra usuários.
- SUPPORT atua em leitura e suporte: consulta domínios, eventos e webhooks e utiliza o chat, sem ações de gerenciamento.

> **Teste rápido de autorização**
>
> Após logar como OPERATOR ou SUPPORT, tente acessar /users diretamente. A aplicação deve bloquear a área. Como SUPPORT, os botões de sincronização de domínios e gerenciamento de webhooks também não devem estar disponíveis.

4. Dados de demonstração preparados para a avaliação

A seed foi ampliada para que o avaliador consiga visualizar estados relevantes sem depender da criação manual de dados antes dos testes.

Por organização	Quantidade / variedade
Usuários	6 usuários: ADMIN, OPERATOR, SUPPORT, contas adicionais e ao menos 1 inativo
Domínios	5 registros cobrindo ACTIVE, EXPIRING, EXPIRED e UNKNOWN
Eventos	4 registros cobrindo PENDING, PROCESSING, PROCESSED e FAILED
Webhooks	3 endpoints: CRM ativo, Marketing ativo e Legado inativo
Deliveries	4 registros com SUCCESS, FAILED, PENDING e tentativas 1/2
Conversas IA	3 conversas: uma para cada papel principal, com histórico de mensagens

4.1 Exemplos na organização DomínioHub Demo

Domínio	Estado	O que observar
agencia-demo.com.br	ACTIVE	Provider mock-namecheap, expiração futura e DNS
cliente-demo.com.br	EXPIRING	Status de atenção e expiração próxima
projeto-legado.com.br	EXPIRED	Estado expirado
dominio-em-analise.com.br	UNKNOWN	Estado sem data de expiração conhecida

Isolamento

Cada organização possui seu próprio conjunto de usuários, domínios, eventos, webhooks e conversas. Trocar de organização é feito trocando de conta; não existe um seletor global que atravesse tenants.

CT-01 - Gestão de usuários e diferenças de acesso

Objetivo	Conta sugerida	Tempo
Comprovar gestão administrativa e RBAC efetivo.	admin@dominiohub.com / contas OPERATOR e SUPPORT	5-8 min

Pré-condições

- Aplicação disponível.
- Seed demo carregada.
- Usar a organização DomínioHub Demo para manter o roteiro previsível.

Parte A - Administrador gerencia usuários

1. Entre com admin@dominiohub.com e senha demo1234.
2. Abra a opção Usuários no menu.
3. Confirme que a lista contém contas de diferentes papéis e estados. Localize, por exemplo, Carlos Mendes (Operador), Fernanda Rocha (Suporte) e Paulo Santos (inativo).
4. Abra um usuário adicional (evite alterar a própria conta do administrador). Altere o nome, papel ou estado e salve.
5. Confirme a mensagem de sucesso e a atualização na lista.
6. Se quiser testar criação, use “Novo usuário” com um e-mail exclusivo de avaliação e senha de pelo menos 8 caracteres; ao final, desative a conta para não usá-la nos demais cenários.

Parte B - Comparação de papéis

1. Saia da conta ADMIN e entre com operator@dominiohub.com / demo1234.
2. Confirme que o Operador pode acessar Domínios, Eventos, Webhooks e Assistente IA, mas não a gestão de Usuários.
3. Na tela Domínios, confirme que o botão “Sincronizar domínios” está disponível.
4. Na tela Webhooks, confirme que ações de gerenciamento estão disponíveis.
5. Saia e entre com support@dominiohub.com / demo1234.
6. Confirme que o Suporte consegue consultar Domínios, Eventos, Webhooks e Assistente IA, mas não gerencia Usuários.
7. Confirme que o Suporte não possui a ação “Sincronizar domínios” nem ações de criação/edição de webhook.

Resultado esperado / critério de aprovação

PASS ADMIN visualiza e gerencia usuários.

PASS OPERATOR não acessa a gestão de usuários, mas gerencia domínios e webhooks.

PASS SUPPORT possui acesso de leitura e chat, sem ações de gerenciamento.

PASS Rotas sem permissão resultam em bloqueio/403, mesmo se acessadas manualmente.

Evidência adicional de multi-tenancy

Faça login como admin@agencianorte.com e compare a lista de usuários com a DomínioHub Demo. As contas de uma agência não devem aparecer na outra.

CT-02 - Consulta e sincronização de domínios pelo provider simulado

Objetivo	Conta sugerida	Tempo
Demonstrar consulta de domínios, detalhes/DNS e integração mock permitida pelo desafio.	operator@dominiohub.com	4-6 min

Contexto do mock

Neste projeto, o contrato de provider de domínios está implementado por um adaptador simulado identificado como mock/mock-namecheap. Não existe chamada real à Namecheap. Essa escolha é intencional e compatível com o enunciado quando não há acesso à API externa.

1. Entre com operator@dominiohub.com / demo1234.
2. Abra Domínios.
3. Observe a lista, o filtro de status, a busca e os estados Ativo, Expirando, Expirado e Desconhecido.
4. Abra agencia-demo.com.br e confira informações de registrador/provider, expiração e registros DNS.
5. Volte à listagem e clique em “Sincronizar domínios”.
6. Aguarde a confirmação de sincronização com o provider mock.
7. Abra novamente um domínio sincronizado e confirme que os detalhes continuam disponíveis.
8. Opcional: entre como SUPPORT e confirme que a consulta continua permitida, mas a ação de sincronizar não aparece.

Resultado esperado / critério de aprovação

PASS Usuário autorizado consegue listar e abrir detalhes de domínio.

PASS A interface identifica claramente dados do provider simulado.

PASS A sincronização persiste/atualiza os domínios retornados pelo mock.

PASS Dados de DNS são exibidos sem depender de uma conta Namecheap real.

PASS SUPPORT mantém leitura, mas não possui permissão de sincronização.

CT-03 - Evento externo autenticado, processamento assíncrono e idempotência

Objetivo	Conta sugerida	Tempo
Comprovar autenticação por chave, fila assíncrona e reenvio idempotente.	Sem login para ingestão; ADMIN/OPERATOR/SUPPORT para observar Eventos	5-8 min

Passo 1 - Enviar um evento externo

Use um externalId único na primeira execução do roteiro. O exemplo abaixo pode ser reutilizado apenas se a base tiver sido reinicializada; caso contrário, altere o sufixo.

Terminal com curl

```
curl -i -X POST https://3.17.25.68/api/v1/events/external \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-DominioHub-Event-Key: dh-demo-events-K7m2Q9x4R8v1P6t3N5z0" \
  -d '{"organizationSlug":"dominiohub-demo","externalId":"avaliacao-evento-001","type":"domain.updated","payload":
{"domain":"agencia-demo.com.br","source":"avaliacao-manual","change":"dns"}}'
```

Resposta esperada: HTTP 202. Na primeira criação, o campo duplicate deve ser false. O registro nasce pendente e é enviado à fila de processamento.

Passo 2 - Observar o processamento

1. Entre no sistema com qualquer conta autorizada da DomínioHub Demo.
2. Abra Eventos e procure por avaliacao-evento-001.
3. Atualize a tela após alguns segundos.
4. Abra o detalhe e confira externalId, tipo, payload e status. O fluxo normal deve chegar a Processado.

Passo 3 - Reenviar exatamente o mesmo evento

Execute novamente o mesmo comando, mantendo organizationSlug e externalId iguais.

Resposta esperada: HTTP 202 com duplicate = true e referência ao mesmo evento persistido. Não deve surgir um segundo registro com o mesmo externalId.

Passo 4 - Teste negativo de autenticação (opcional)

Credencial inválida

```
curl -i -X POST https://3.17.25.68/api/v1/events/external \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-DominioHub-Event-Key: chave-incorreta" \
  -d '{"organizationSlug":"dominiohub-demo","externalId":"avaliacao-invalida-001","type":"domain.updated","payload":{}}'
```

Resultado esperado: HTTP 401 e nenhuma criação válida para a organização.

Resultado esperado / critério de aprovação

PASS Evento válido recebe HTTP 202 e entra no processamento assíncrono.

PASS O evento aparece na interface da organização correta.

PASS Reenvio do mesmo externalId é reconhecido como duplicado e não cria novo evento.

PASS Chave de ingestão inválida é rejeitada.

CT-04 - Webhook de saída, tentativas, sucesso e falha

Objetivo	Conta sugerida	Tempo
Demonstrar endpoints configuráveis, fila de entrega, retry e rastreabilidade.	operator@dominiohub.com ou admin@dominiohub.com	5-10 min

Parte A - Verificar dados pré-carregados

1. Entre com operator@dominiohub.com / demo1234.
2. Abra Webhooks.
3. Confirme os endpoints “Integração CRM” e “Automação de Marketing” como ativos e “Endpoint Legado” como inativo.
4. Observe o histórico de deliveries. A seed inclui exemplos SUCCESS, FAILED e PENDING, além de tentativa 1 e tentativa 2 para o mesmo fluxo.

Parte B - Gerar novas tentativas reais do worker

O evento criado no CT-03, quando processado, gera jobs de entrega para cada endpoint ativo da organização. Os endpoints da seed são demonstrativos; portanto, uma falha de rede/HTTP é um resultado válido e útil para observar retries.

1. Após executar o CT-03, aguarde aproximadamente 20-30 segundos para que as tentativas/retries tenham tempo de ocorrer.
2. Atualize a tela Webhooks e o histórico de entregas.
3. Procure registros relacionados ao evento criado. Observe tentativa, status, código HTTP quando disponível e mensagem de erro.

Parte C - Entrega real para um endpoint controlado pelo avaliador (opcional)

Para observar o request chegando fora do DomínioHub, cadastre um endpoint HTTPS público de inspeção sob controle do avaliador, defina um secret e mantenha-o ativo. Depois gere um novo evento externo. O request deve ser POST JSON e incluir headers de rastreabilidade e assinatura HMAC.

Header esperado	Finalidade
x-dominiohub-event-id	Identifica o evento persistido.
x-dominiohub-delivery-id	Identificador determinístico da entrega.
x-dominiohub-timestamp	Timestamp usado na assinatura.
x-dominiohub-signature	HMAC SHA-256 no formato sha256=<hash>.

Resultado esperado / critério de aprovação

PASS Endpoints ativos recebem jobs assíncronos; endpoint inativo não é entregue.

PASS Falhas geram registros de delivery e novas tentativas conforme a política de retry.

PASS O histórico permite rastrear tentativa, status, HTTP/error e evento relacionado.

PASS Quando um endpoint público válido responde 2xx, a entrega é registrada como SUCCESS.

CT-05 - Chat com IA e recuperação de histórico

Objetivo	Conta sugerida	Tempo
Demonstrar chat, provider de IA, contexto e persistência das mensagens.	support@dominiohub.com (ou qualquer papel principal)	4-6 min

Pré-condição

Para testar uma nova resposta da IA, o ambiente precisa ter GEMINI_API_KEY válida. Mesmo sem nova chamada externa, a seed já disponibiliza histórico persistido para inspeção.

1. Entre com support@dominiohub.com / demo1234.
2. Abra Assistente IA.
3. Na lista “Suas conversas”, abra a conversa demo “Análise de eventos e webhooks”.
4. Confirme que mensagens anteriores do usuário e do assistente são carregadas.
5. Crie uma nova conversa ou utilize a conversa aberta e envie uma pergunta relacionada ao sistema, por exemplo: “Quais eventos devo priorizar para investigação?”
6. Aguarde a resposta do provedor de IA.
7. Atualize a página ou saia e entre novamente com a mesma conta.
8. Reabra a conversa e confirme que a mensagem e a resposta continuam no histórico.

Resultado esperado / critério de aprovação

PASS Histórico existente é carregado do banco.

PASS Nova mensagem recebe resposta quando o provider Gemini está configurado.

PASS Par usuário/assistente é persistido e reaparece após refresh/nova sessão.

PASS As conversas pertencem ao usuário autenticado e não aparecem para outro usuário.

> **Teste opcional de isolamento por usuário**
>
> Depois de criar uma conversa como support@dominiohub.com, entre como fernanda.rocha@dominiohub.com (senha demo1234). A nova conversa do primeiro usuário não deve aparecer na lista do segundo, embora ambos pertençam à mesma organização.

CT-06 - Cache e coerência após atualização

Objetivo	Conta sugerida	Tempo
Comprovar cache real em Redis e invalidação após sincronização.	operator@dominiohub.com	4-7 min

A listagem de domínios usa cache por organização. A resposta da API informa o estado do lookup como HIT, MISS ou BYPASS. A sincronização invalida a chave daquela organização antes da próxima listagem.

Método recomendado - DevTools do navegador

1. Entre como operator@dominiohub.com / demo1234 e abra Domínios.
2. Abra as Ferramentas do Desenvolvedor do navegador e vá à aba Network/Rede.
3. Filtre por “domains” e recarregue a página. Abra a resposta de GET /api/v1/domains.
4. Observe o campo cache. Em uma leitura já aquecida, o valor esperado é HIT; em uma primeira leitura pode ser MISS.
5. Clique em “Sincronizar domínios”. A sincronização atualiza os dados via provider mock e invalida o cache da organização.
6. No próprio fluxo de sincronização, a interface executa uma nova listagem. Abra a resposta do GET /api/v1/domains logo após o sync: o esperado é MISS (ou BYPASS apenas se Redis estiver indisponível), pois o cache acabou de ser invalidado.
7. Recarregue Domínios novamente sem nova sincronização. O GET seguinte deve indicar HIT.

Sequência esperada

```
Leitura inicial     -> MISS (primeiro acesso) ou HIT (cache já aquecido)
Segunda leitura     -> HIT
Sincronizar domínios -> persiste dados + invalida chave da organização
Listagem pós-sync   -> MISS -> repopula cache
Nova listagem       -> HIT
```

Resultado esperado / critério de aprovação

PASS A aplicação utiliza Redis efetivamente, não apenas como dependência declarada.

PASS Leituras repetidas retornam HIT quando o cache está aquecido.

PASS A sincronização invalida o cache após persistir as alterações.

PASS A leitura após atualização não permanece presa a dados antigos; ela repopula o cache.

PASS A chave de cache é isolada por organização.

5. Verificações complementares recomendadas

Os itens abaixo não substituem os seis cenários obrigatórios, mas ajudam o avaliador a confirmar requisitos técnicos citados no desafio.

Verificação	Procedimento curto	Resultado esperado
Isolamento entre agências	Compare DomínioHub Demo e Agência Norte usando contas ADMIN.	Dados de usuários/domínios/eventos não se misturam.
Usuário inativo	Tente login com paulo.santos@dominiohub.com / demo1234.	Login rejeitado.
Rota protegida	Abra uma rota interna sem sessão ou em nova janela privada.	Redirecionamento para login.
Autorização backend	Como SUPPORT, tente acessar uma área de gerenciamento por URL/ação indisponível.	403 / bloqueio; frontend não concede acesso.
Estado de erro	Interrompa temporariamente uma dependência em ambiente local controlado ou use endpoint inválido.	Interface apresenta mensagem e, quando aplicável, opção de tentar novamente.
HTTPS demo	Acesse http://3.17.25.68.	Redirecionamento para HTTPS no ambiente hospedado.

5.1 Testes automatizados críticos

Além da demonstração manual, o backend possui uma suíte de fluxos críticos. Em ambiente local com dependências instaladas:

```
cd backend
npm test -- src/tests/critical
```

A suíte cobre autenticação, RBAC, isolamento multi-tenant, domínios/cache, eventos, filas, workers, webhooks, HMAC, retries, SSRF e chat com provider mockado.

6. Checklist final do avaliador

#	Evidência	Status
1	ADMIN gerencia usuário; OPERATOR e SUPPORT apresentam acessos diferentes.	PASS / FAIL
2	Domínios e DNS são consultáveis pelo adaptador simulado claramente identificado.	PASS / FAIL
3	Evento externo autenticado é aceito, processado em fila e duplicata não cria novo efeito.	PASS / FAIL
4	Webhook possui entrega assíncrona, histórico de tentativas, sucesso/falha e rastreabilidade.	PASS / FAIL
5	Chat IA carrega histórico e persiste nova interação.	PASS / FAIL
6	Cache de domínios apresenta HIT/MISS e invalidação coerente após sincronização.	PASS / FAIL
7	Dados permanecem isolados entre organizações.	PASS / FAIL
8	Rotas e ações são protegidas por autenticação/autorização.	PASS / FAIL

6.1 Mapa do desafio para a implementação

Requisito do desafio	Implementação observável
Identidade e organizações	JWT, usuários por agência, RBAC e isolamento multi-tenant.
Domínios	Provider mock, sincronização, detalhes e DNS na interface.
Eventos e webhooks	Ingestão autenticada, PostgreSQL, BullMQ, workers, HMAC e histórico.
Confiabilidade	IDs determinísticos, deduplicação, idempotência, retries e backoff.
Suporte com IA	Gemini, histórico persistido e contexto de conversa.
Cache	Redis na listagem de domínios com invalidação após sync.
Interface	Dashboard, Usuários, Domínios, Eventos, Webhooks e Assistente IA.

Apêndice A - Referência rápida de API para os cenários manuais

Esta seção é opcional. Ela facilita a avaliação técnica quando se deseja observar diretamente as respostas HTTP.

Operação	Método e rota	Autenticação
Login	POST /api/v1/auth/login	E-mail + senha
Sessão atual	GET /api/v1/auth/me	Bearer JWT
Listar domínios	GET /api/v1/domains	Bearer JWT + domains:read
Sincronizar domínios	POST /api/v1/domains/sync	Bearer JWT + domains:manage
Listar eventos	GET /api/v1/events	Bearer JWT + events:read
Receber evento externo	POST /api/v1/events/external	X-DominioHub-Event-Key
Listar webhooks	GET /api/v1/webhooks/endpoints	Bearer JWT + webhooks:read
Listar deliveries	GET /api/v1/webhooks/deliveries	Bearer JWT + webhooks:read
Conversas IA	GET/POST /api/v1/chat/conversations	Bearer JWT + chat:use

Apêndice B - Observações sobre a avaliação

- O provider de domínios mock é uma decisão explícita do MVP e está alinhado à alternativa prevista no documento do desafio.
- Os endpoints de webhook da seed não devem ser interpretados como integrações reais de clientes. Eles existem para permitir inspeção de estados, tentativas e falhas sem depender de terceiros.
- Os dados de demonstração são deliberadamente variados para evidenciar estados de negócio e facilitar a avaliação visual.
- A segurança de tenant deve ser avaliada tanto pela interface quanto pelo comportamento do backend: esconder um botão não substitui autorização de servidor.
- Para repetir a avaliação a partir de um estado conhecido, reexecute a seed demo no ambiente controlado conforme as instruções do README.

Conclusão

Seguindo CT-01 a CT-06, o avaliador cobre integralmente os cenários de demonstração especificados no desafio e observa, adicionalmente, multi-tenancy, RBAC, persistência, filas, cache e tratamento de falhas.